

FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 04-août-2009

Date de révision 13-mai-2019

Numéro de révision 3

1. Identification

Nom du produit	Nickel (II) sulfate hexahydraté
Cat No. :	211080000; 211080025; 211081000; 211085000
No. CAS	10101-97-0
Synonymes	Single Nickel Salt; Nickeous Sulfate Crystal; Sulfuric Acid Nickel (II) Salt.
Utilisation recommandée	Produits chimiques de laboratoire.
Utilisations contre-indiquées	Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

Données du fournisseur de la fiche de sécurité

Company

UK entity/business name

Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,
United Kingdom

Fabricant

Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

EU entity/business name

Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,
Belgium

Numéro d'appel d'urgence

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

2. Identification des dangers

Classification

Classification WHMIS 2015

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

Toxicité orale aiguë	Catégorie 4
Toxicité aiguë par inhalation	Catégorie 4
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Catégorie 2
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 2
Sensibilisation respiratoire	Catégorie 1
Sensibilisation cutanée	Catégorie 1
Mutagénicité sur les cellules germinales	Catégorie 2
Cancérogénicité	Catégorie 1A
Toxicité pour la reproduction	Catégorie 1B

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3

Organes cibles - Appareil respiratoire.

Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée) Catégorie 1

Organes cibles - Appareil respiratoire.

Éléments d'étiquetage

Mot indicateur

Danger

Mentions de danger

Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

Provoque une irritation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Peut irriter les voies respiratoires

Susceptible d'induire des anomalies génétiques

Peut provoquer le cancer par inhalation

Peut nuire au fœtus

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Nocif par inhalation



Conseils de prudence

Prévention

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Porter un équipement de protection respiratoire

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

Rincer la bouche

En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

Entreposage

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

Other Hazards

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

3. Composition/informations sur les composants

Composant	No. CAS	% en poids
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	>95
Nickel (sulfate de)	7786-81-4	-

4. Premiers soins

Contact avec les yeux	Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.
Contact avec la peau	Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux.
Inhalation	Déplacer à l'air frais. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle.
Ingestion	NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Symptômes et effets les plus importants	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut causer une réaction cutanée allergique. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage
Notes au médecin	Traiter en fonction des symptômes

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés	La substance est ininflammable; utiliser l'agent le plus approprié pour éteindre l'incendie environnant.
Moyens d'extinction inappropriés	Aucun renseignement disponible
Point d'éclair	Aucun renseignement disponible
Méthode -	Aucun renseignement disponible
Température d'auto-inflammation	Aucun renseignement disponible
Limites d'explosivité	
Supérieures	Aucune donnée disponible
Inférieure	Aucune donnée disponible
Sensibilité aux chocs	Aucun renseignement disponible
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Aucun renseignement disponible

Dangers spécifiques du produit

Une substance non combustible ne brûle pas par elle-même, mais elle peut se décomposer sous l'effet de la chaleur et produire des vapeurs corrosives ou toxiques. Ne pas laisser le ruissellement provenant de la lutte contre un incendie pénétrer dans les canalisations ou les cours d'eau.

Produits de combustion dangereux

Oxydes de soufre. Oxydes de nickel.

Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

NFPASanté
3Inflammabilité
0Instabilité
0Dangers physiques
N/A**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

Précautions personnelles	Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière.
Précautions environnementales	Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.
Méthodes de confinement et de nettoyage	Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éviter la formation de poussière.

7. Manutention et stockage

Manutention	Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter la formation de poussière. Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale.
Entreposage.	Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. .

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle**Directives relatives à l'exposition**

Composant	Alberta	Colombie-Britannique	Ontario	Québec	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.1 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ REL = 0.015 mg/m ³ (TWA)
Nickel (sulfate de)	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.1 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ REL = 0.015 mg/m ³ (TWA)

Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

Équipement de protection individuelle**Protection des yeux**

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale.

Protection des mains

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

Matériau des gants	Le temps de passage	Épaisseur des gants	Commentaires à gants
Néoprène	Voir les recommandations du fabricant	-	Protection contre les éclaboussures seulement
PVC			
Caoutchouc naturel			
Caoutchouc nitrile			

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Type de filtre recommandé : Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

9. Propriétés physiques et chimiques

État physique	Solide Cristallin	
Aspect	Vert bleu	
Odeur	Inodore	
Seuil de perception de l'odeur	Aucun renseignement disponible	
pH	4-6	5% aq. sol
Point/intervalle de fusion	53 °C / 127.4 °F	
Point de ramollissement	Aucune donnée disponible	
Point/intervalle d'ébullition	Aucun renseignement disponible	
Point d'éclair	Aucun renseignement disponible	
Inflammabilité (Liquide)	Non applicable	Méthode - Aucun renseignement disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucun renseignement disponible	Solide
Limites d'explosivité	Aucune donnée disponible	
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible	
Température de décomposition	> 280°C	
Solubilité dans l'eau	625 g/L (0°C)	
Solubilité dans d'autres solvants	Aucun renseignement disponible	
Coefficient de répartition (n-octanol/eau)		
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible	
Densité / Densité	2.07 g/cm3	
Masse volumique apparente	Aucune donnée disponible	
Densité de vapeur	Non applicable	Solide
Viscosité	Non applicable	Solide

Caractéristiques des particules	Aucune donnée disponible
Formule moléculaire	Ni O ₄ S . 6 H ₂ O
Masse moléculaire	262.85
Taux d'évaporation	Non applicable - Solide

10. Stabilité et réactivité

Danger de réaction	Aucun connu suivant les informations fournies.
Stabilité	Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter	Produits incompatibles. Excès de chaleur. Éviter la formation de poussière.
Matières incompatibles	Agents oxydants forts,
Produits de décomposition dangereux	Oxydes de soufre, Oxydes de nickel
Polymérisation dangereuse	Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Réactions dangereuses	Aucun dans des conditions normales de traitement.

11. Données toxicologiques

Information on expected route of exposure

Inhalation	Pas une voie d'exposition prévue.
Ingestion	Peut être nocif en cas d'ingestion.
Yeux	Éviter le contact avec les yeux. Corrosif pour les yeux et peut causer de graves lésions, y compris la cécité. Peut causer une irritation.
Peau	Éviter le contact avec la peau. Corrosion cutanée/irritation cutanée. Peut causer une irritation.

Toxicité aiguë

Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

Composant	DL50 orale	DL50 épidermique	LC50 Inhalation
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	LD50 = 361.9 mg/kg (Rat)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)
Nickel (sulfate de)	275 mg/kg (Rat)	Non inscrit(e)	2.48 mg/l (4h) (Rat)

Toxicologically Synergistic Products Aucun renseignement disponible

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Irritation	Irritant pour les yeux et la peau
Sensibilisation	Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
Cancérogénicité	Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

Composant	No. CAS	CIRC	NTP	ACGIH	OSHA	Mexique
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	Group 1	Known	Non inscrit(e)	X	Non inscrit(e)
Nickel (sulfate de)	7786-81-4	Group 1	Known	Non inscrit(e)	X	Non inscrit(e)

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)

NTP : (National Toxicity Program)

Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme
 Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme
 Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme
 NTP : (National Toxicity Program)
 Connu - cancérogène connu
 Raisonnablement prévu - raisonnablement prévu comme un cancérogène pour l'homme

Effets mutagènes	Possibilité d'effets irréversibles
Effets sur la reproduction	Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
Effets sur le développement	Aucun renseignement disponible.
Tératogénicité	Aucun renseignement disponible.
STOT - exposition unique	Appareil respiratoire
STOT - exposition répétée	Appareil respiratoire
Danger par aspiration	Aucun renseignement disponible
Symptômes / effets, aigus et différés	Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage
Renseignements sur les perturbateurs endocriniens	Aucun renseignement disponible
Autres effets nocifs	Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

12. Données écologiques

Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

Composant	Algue d'eau douce	Poisson d'eau douce	Microtox	Daphnia magna
Nickel (sulfate de)	EC50: = 0.75 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)	Brachydanio rerio: LC50>100 mg/L 24h Oncorhynchus mykiss: LC50=1.28 mg/L 96h	Non inscrit(e)	EC50: = 1 mg/L, 48h (Daphnia magna)

Persistance et dégradabilité	peuvent persister d'après les informations fournies.
Bioaccumulation	Aucun renseignement disponible.
Mobilité	Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination	Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.
-------------------------------	---

14. Informations relatives au transport

DOT

No ONU	UN3077
Nom officiel d'expédition	Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a.
Nom technique	Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)
Classe de danger	9
Groupe d'emballage	III

TMD

No ONU UN3077
Nom officiel d'expédition Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a.
Classe de danger 9
Groupe d'emballage III

IATA

No ONU UN3077
Nom officiel d'expédition Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a.
Classe de danger 9
Groupe d'emballage III

IMDG/IMO

No ONU UN3077
Nom officiel d'expédition Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a.
Classe de danger 9
Groupe d'emballage III

15. Renseignements sur la réglementation**Inventaires internationaux**

Composant	No. CAS	DSL	NDSL	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	EINECS	ELINCS	NLP
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	-	-	-	-	-	-
Nickel (sulfate de)	7786-81-4	X	-	X	ACTIVE	232-104-9	-	-

Composant	No. CAS	IECSC	KECL	ENCS	ISHL	TCSI	AICS	NZIoC	PICCS
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	X	-	X	X	X	-	X	X
Nickel (sulfate de)	7786-81-4	X	KE-25867	X	X	X	X	X	X

Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

Composant	NPRI	Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques	Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA)
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	Part 1, Group A Substance		
Nickel (sulfate de)	Part 1, Group A Substance		

Autres réglementations internationales**Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Composant	REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à	REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à	Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste
-----------	--	--	---

	autorisation	certaines substances dangereuses	candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	-	Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	-
Nickel (sulfate de)	-	Use restricted. See entry 28. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	-

Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Composant	No. CAS	OECD HPV	Des polluants organiques persistants	Potentiel de destruction de l'ozone	Restriction des substances dangereuses (RoHS)
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	Inscrit(e)	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Nickel (sulfate de)	7786-81-4	Inscrit(e)	Non applicable	Non applicable	Non applicable

Composant	No. CAS	La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs	Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	Non applicable	1 tonne	Non applicable	Non applicable
Nickel (sulfate de)	7786-81-4	Non applicable	1 tonne	Non applicable	Non applicable

16. Autres informations

Préparée par

Affaires réglementaires
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Date de préparation

04-août-2009

Date de révision

13-mai-2019

Date d'impression

13-mai-2019

Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

Fin de la fiche de données de sécurité